

Esercizi su problemi e modelli di Programmazione Lineare Intera

Esercizio 1. In un ufficio devono essere pianificati il rimpiazzo e la manutenzione della fotocopiatrice per i prossimi quattro anni. All'inizio del primo anno viene sostituita la precedente fotocopiatrice con una nuova. I costi di manutenzione aumentano al passare degli anni di utilizzo della stessa fotocopiatrice, in quanto la fotocopiatrice diventa sempre meno affidabile. I costi di manutenzione sono indicati in tabella:

Manutenzione	Costo
1° anno	500 €
2° anno	1000 €
3° anno	1500 €
4° anno	2100 €

Ogni anno esiste la possibilità di sostituire l'attuale fotocopiatrice con una completamente nuova pagando sempre 1600 €. Ad esempio, se si rimpiazza la fotocopiatrice ogni anno il costo è di $(1600+500)$ € per 4 anni; invece se viene rimpiazzata solo all'inizio il costo è $(1600+500+1000+1500+2100)$ €.

Il capo dell'ufficio deve decidere quante volte sostituire la fotocopiatrice e in quale anno, in modo da minimizzare il costo totale.

Formulare tale problema come un problema di cammino minimo su un opportuno grafo e trovare la soluzione ottima.

Esercizio 2. Un'azienda produttrice di automobili deve pianificare lo smistamento delle vetture in un paese straniero. Le vetture raggiungono il paese via mare e le navi possono attraccare in 3 diversi porti, P_1 , P_2 e P_3 . Per ciascun porto l'azienda deve pagare una tassa per ciascuna automobile del carico: nel porto P_1 la tassa è di 250 euro a vettura, nel porto P_2 è di 150 euro a vettura, mentre nel porto P_3 è di 200 euro a vettura. Le automobili devono essere inviate dai porti ai 4 centri di smistamento presenti nel paese, S_1 , S_2 , S_3 e S_4 . Il costo (in euro) per inviare una vettura da ogni porto ad ogni centro di smistamento è indicato nella tabella seguente:

Porto	Centri di smistamento			
	S_1	S_2	S_3	S_4
P_1	15	25	10	20
P_2	40	30	30	50
P_3	25	35	20	30

La richiesta del centro di smistamento S_1 è di almeno 170 vetture, quella di S_2 è di almeno 130 vetture, quella di S_3 è di almeno 100 vetture, mentre quella di S_4 è di almeno 200 vetture. Per motivi strategici, il centro S_3 deve essere rifornito da un solo porto. Inoltre, se il porto P_2 serve il centro di smistamento S_2 , allora deve servire anche il centro S_4 . È noto che il porto P_1 può gestire al massimo 350 vetture, il porto P_2 al massimo 200 vetture, mentre il porto P_3 al massimo 300 vetture.

L'azienda deve decidere come distribuire le vetture dai porti verso i centri di smistamento, rispettando le richieste dei centri e le capacità dei porti, in modo da minimizzare il costo totale dato dai costi di trasporto più le tasse pagate nei porti.

Formulare un modello di Programmazione Lineare Intera per aiutare l'azienda a risolvere il problema.

Esercizio 3. Una compagnia di assicurazioni ha deciso di aprire p filiali per servire n clienti. Il volume di lavoro portato da ogni cliente i richiede d_i ore di lavoro ogni mese. Ogni dipendente della compagnia lavora L ore al mese e ogni filiale j deve avere un numero di dipendenti compreso tra m_j e M_j . La compagnia deve decidere quanti dipendenti assumere in ogni filiale e come assegnare i clienti alle filiali (ogni cliente deve essere assegnato ad una sola filiale), in modo da soddisfare le richieste dei clienti e la numerosità dei dipendenti nelle filiali, con l'obiettivo di assumere il numero minimo possibile di dipendenti.

Formulare un modello di Programmazione Lineare Intera per aiutare il responsabile della compagnia a risolvere il problema.

Esercizio 4. L'amministrazione di una regione deve pianificare l'apertura di asili nido in un'area montana. Nell'area sono presenti alcuni paesi, descritti dall'insieme I , dove abitano le famiglie dei bambini a cui deve essere garantito il servizio di asilo nido. Gli asili nido possono essere costruiti in qualsiasi paese $i \in I$, ma il budget che lo Stato mette a disposizione permette di costruire al massimo p asili. In ogni paese $i \in I$ ci sono b_i bambini a cui deve essere garantito il servizio. Tutti i bambini di un paese devono essere assegnati allo stesso asilo nido e, se l'asilo nido di riferimento non si trova nello stesso paese, viene attivato un servizio di scuolabus tra il paese dove vivono i bambini e l'asilo nido. Il servizio di scuolabus per portare tutti i bambini del paese i al nido aperto nel paese j costa c_{ij} euro all'anno. Oltre ai costi del servizio di scuolabus, l'amministrazione deve considerare anche i costi del personale: assumere un educatore costa g euro all'anno. Inoltre, la normativa vigente richiede che ci sia un educatore ogni q bambini.

L'amministrazione deve decidere in quali paesi aprire gli asili nido, quanti educatori assumere in ogni nuovo asilo nido e come assegnare i bambini di ogni paese ad un nuovo asilo nido, con l'obiettivo di minimizzare i costi annuali di gestione (costi di trasporto più costi del personale).

Formulare un modello di Programmazione Lineare Intera per aiutare il responsabile dell'amministrazione a risolvere il problema.

Esercizio 5. Un'azienda ha acquistato tre nuove macchine M_1, M_2, M_3 che andranno posizionate in uno dei 4 spazi liberi dell'officina S_1, S_2, S_3, S_4 . Alcune di questi spazi sono più adatti di altri per l'installazione di una particolare macchina a causa della loro vicinanza ai centri di lavoro. È noto inoltre che la posizione S_2 non è adatta per la macchina M_2 e che nella posizione S_4 potrebbero essere posizionate anche due macchine. La tabella seguente riporta il costo orario della movimentazione dei materiali nel caso in cui una macchina M_i venga posizionata in uno spazio S_j :

Macchine	Spazi liberi			
	S_1	S_2	S_3	S_4
M_1	13	16	12	11
M_2	15	—	13	20
M_3	5	7	10	6

Formulare un modello di Programmazione Lineare Intera che assegni ogni macchina ad una posizione in modo da ridurre al minimo il costo totale orario della movimentazione dei materiali.

Esercizio 6. In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, due cartolerie C_1, C_2 , facenti parte della stessa catena, vogliono rifornire il proprio magazzino di agende per far fronte alle imminenti richieste degli studenti. I possibili fornitori tra cui le cartolerie possono scegliere sono quattro (F_1, F_2, F_3, F_4) ed i costi unitari di spedizione (in euro) sono riassunti nella tabella seguente:

Fornitori	Cartolerie	
	C_1	C_2
F_1	2	6
F_2	13	11
F_3	9	5
F_4	8	4

Formulare un modello di Programmazione Lineare Intera che minimizzi i costi che le cartolerie devono sostenere tenendo in considerazione che:

- la capacità produttiva dei 4 fornitori è rispettivamente di 120, 165, 178 e 199 agende;
- la cartoleria C_1 vuole acquistare almeno 120 agende e stima che la capacità di stoccaggio del proprio magazzino sia di 150 agende, la cartoleria C_2 vuole acquistare almeno 105 agende e stima che la capacità di stoccaggio del proprio magazzino sia di 160 agende;
- il costo fisso di spedizione per ciascun fornitore è di 100, 90, 80 e 70 euro, rispettivamente.

Esercizio 7. Modificare il modello formulato nell'esercizio 6 per tenere conto anche delle seguenti condizioni:

- la cartoleria C_1 decide di rifornirsi al massimo da 3 diversi fornitori;
- in caso una cartoleria decidesse di scegliere il fornitore F_4 , l'acquisto minimo da effettuare da questo fornitore dovrà essere di almeno 40 agende;
- il fornitore F_1 vende la merce solo in pacchi da 20 agende;
- il fornitore F_2 è disponibile a dimezzare il costo fisso di spedizione a ciascuna cartoleria se l'ordine complessivo è di almeno 60 agende.

Esercizio 8. È giorno di bucato e il nostro amico Remo si appresta a stendere i panni appena usciti dalla lavatrice. Da buon appassionato di Ricerca Operativa, vuole cercare di ottimizzare lo spazio sul piccolo stendino, in previsione di una seconda lavatrice che dovrà preparare. Lo stendino che ha in dotazione consta solo di 4 file, ognuna lunga 110 cm. Ogni panno, una volta piegato appositamente e pronto per essere steso, occuperà sul filo una lunghezza L ed avrà un proprio peso P . Entrambe le quantità per ogni panno sono riportate nella tabella seguente.

Indumenti	L (cm)	P (kg)
maglietta bianca	40	0,2
maglietta verde	45	0,25
felpa	50	0,35
pantalone lungo	50	0,6
costume da bagno blu	30	0,25
costume da bagno rosso	25	0,25
telo da spiaggia	100	1,1
mutande bianche	30	0,2
mutande nere	20	0,15

Per non far sbilanciare lo stendino, Remo sa che il peso complessivo dei panni stesi sulle due file estreme dovrà essere al massimo uguale al peso totale dei panni posti sulle altre due file.

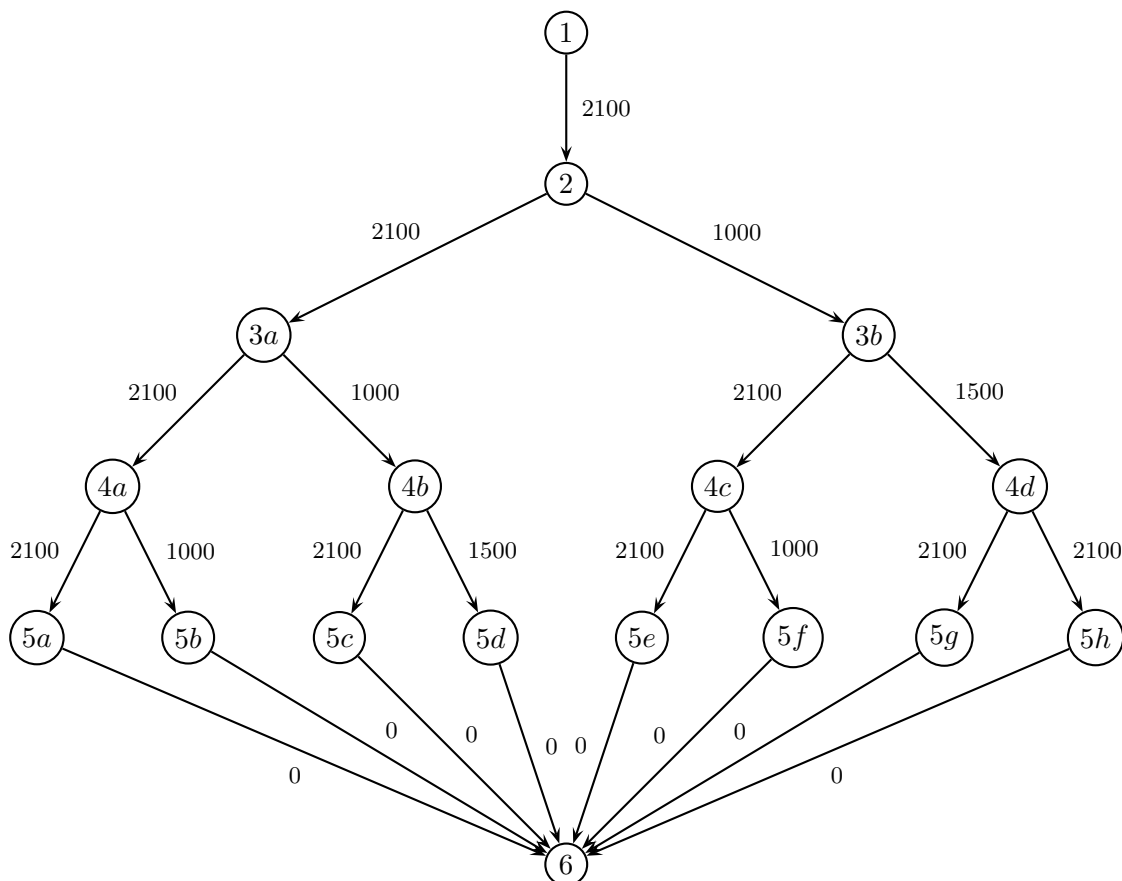
Formulare un modello di Programmazione Lineare Interpolare che aiuti Remo a decidere dove posizionare i panni (ogni panno deve obbligatoriamente essere steso), minimizzando il numero di file utilizzate.

Esercizio 9. Modificare il modello formulato nell'esercizio 8 per tenere conto anche delle seguenti condizioni:

- stendere complessivamente almeno 5 indumenti;
- stendere almeno 2 dei capi da mare (costume blu, costume rosso e telo da spiaggia) oppure almeno 3 dei primi 4 indumenti in tabella;
- stendere il telo da spiaggia solo se almeno uno dei due costumi è stato steso.

Soluzioni

Esercizio 1. Il problema si può formulare come problema di cammino di costo minimo dal nodo 1 al nodo 6 sul seguente grafo:



Il nodo 1 rappresenta la situazione all'inizio del primo anno: poiché viene deciso di cambiare la fotocopiatrice e di pagare la manutenzione per il primo anno, è necessario pagare 2100 €; 2100 è il costo dell'arco (1, 2).

Il nodo 2 rappresenta la situazione all'inizio del secondo anno, ci sono due possibilità: cambiare di nuovo la fotocopiatrice e pagare la manutenzione (1600+500 €) oppure pagare solo 1000 € per il secondo anno di manutenzione. Gli archi (2, 3a) e (2, 3b) (ed i loro costi associati) rappresentano queste due alternative.

Analogamente, i due archi uscenti dal nodo 3a rappresentano le due alternative possibili all'inizio del terzo anno, dopo che si è deciso di cambiare la fotocopiatrice all'inizio del secondo anno: cambiare di nuovo la fotocopiatrice e pagare il primo anno di manutenzione (2100 €) oppure pagare solo il secondo anno di manutenzione (1000 €). I due archi uscenti dal nodo 3b rappresentano le due alternative possibili all'inizio del terzo anno, dopo che si è deciso di non cambiare la fotocopiatrice all'inizio del secondo anno: cambiare la fotocopiatrice e pagare il primo anno di manutenzione (2100 €) oppure pagare solo il terzo anno di manutenzione (1500 €).

In modo simile si costruiscono gli archi uscenti dai nodi 4a, ..., 4d. Infine, tutti i nodi 5a, ..., 5h vengono collegati con archi di costo nullo ad un nodo fittizio 6.

Ogni cammino dal nodo 1 al nodo 6 rappresenta una sequenza di scelte sul rimpiazzo e manutenzione della fotocopiatrice durante i 4 anni. Pertanto, il cammino di costo minimo dal nodo 1 al nodo 6 rappresenta la sequenza ottimale delle scelte da effettuare per minimizzare il costo totale.

Notiamo che la soluzione ottima del problema è data dalla sequenza $1 - 2 - 3b - 4c - 5f - 6$ di costo 6200 €, ossia conviene cambiare la fotocopiatrice all'inizio del primo e del terzo anno e pagare solo la manutenzione negli altri anni.

Esercizio 2.

Parametri:

c_{ij} = costo per inviare una vettura dal porto P_i al centro di smistamento S_j (per ogni $i = 1, 2, 3$, $j = 1, \dots, 4$),

t_i = tassa da pagare per ogni vettura che transita nel porto P_i (per ogni $i = 1, 2, 3$),

r_j = numero di vetture richieste dal centro di smistamento S_j (per ogni $j = 1, \dots, 4$),

M_i = massimo numero di vetture che può gestire il porto P_i (per ogni $i = 1, 2, 3$).

Variabili:

$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il porto } P_i \text{ serve il centro di smistamento } S_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$ per ogni $i = 1, 2, 3$, $j = 1, \dots, 4$,

y_{ij} = numero di vetture spedite dal porto P_i al centro di smistamento S_j (per ogni $i = 1, 2, 3$, $j = 1, \dots, 4$).

Il problema si può formulare mediante il seguente modello di PLI:

$$\min \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 c_{ij} y_{ij} + \sum_{i=1}^3 t_i \sum_{j=1}^4 y_{ij} \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^3 y_{ij} \geq r_j \quad \forall j = 1, \dots, 4 \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^4 y_{ij} \leq M_i \quad \forall i = 1, \dots, 3 \quad (3)$$

$$y_{ij} \leq M_i x_{ij} \quad \forall i = 1, \dots, 3, j = 1, \dots, 4 \quad (4)$$

$$\sum_{i=1}^3 x_{i3} = 1 \quad (5)$$

$$x_{22} \leq x_{24} \quad (6)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, 3, j = 1, \dots, 4$$

$$y_{ij} \in \mathbb{N} \quad \forall i = 1, \dots, 3, j = 1, \dots, 4$$

La funzione obiettivo è la somma dei costi di trasporto dai porti ai centri di smistamento e delle tasse pagate nei porti.

I vincoli (2) impongono che siano soddisfatte le richieste dei centri di smistamento.

I vincoli (3) impongono che siano rispettate le capacità dei porti

I vincoli (4) legano le variabili x e y : se il porto P_i non serve il centro di smistamento S_j (cioè $x_{ij} = 0$), allora nessuna vettura può essere spedita dal porto P_i al centro S_j . Altrimenti, se il porto P_i serve il centro di smistamento S_j (cioè $x_{ij} = 1$), il numero massimo di vetture spedite è minore o uguale alla capacità M_i del porto P_i .

Il vincolo (5) impone che il centro S_3 sia servito da un solo porto.

Il vincolo (6) impone che se il porto P_2 serve il centro S_2 , allora deve servire anche il centro S_4 .

Esercizio 3. Definiamo le seguenti variabili:

x_j = numero di dipendenti da assumere nella filiale j , per ogni $j = 1, \dots, p$;

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il cliente } i \text{ è assegnato alla filiale } j, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

per ogni $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, p$.

Il problema si può formulare mediante il seguente modello di PLI:

$$\min \sum_{j=1}^p x_j$$

$$\sum_{j=1}^p y_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n \quad (7)$$

$$m_j \leq x_j \leq M_j \quad \forall j = 1, \dots, p \quad (8)$$

$$\sum_{i=1}^n d_i y_{ij} \leq Lx_j \quad \forall j = 1, \dots, p \quad (9)$$

$$x_j \in \mathbb{N} \quad \forall j = 1, \dots, p$$

$$y_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, p$$

La funzione obiettivo è il numero totale di dipendenti da assumere. I vincoli (7) impongono che ogni cliente sia assegnato ad una sola filiale; (8) impongono che il numero di dipendenti da assumere in ogni filiale sia compreso nell'intervallo desiderato; (9) garantiscono che, in ogni filiale, il numero di ore di lavoro necessarie per servire i clienti assegnati a quella filiale non sia maggiore del numero totale di ore di lavoro dei dipendenti assunti nella filiale stessa.

Esercizio 4. Definiamo le seguenti variabili per ogni $i, j \in I$:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se un nuovo asilo nido viene aperto nel paese } i, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se i bambini del paese } i \text{ frequenteranno l'asilo nel paese } j, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

z_i = numero di educatori che saranno assunti nel paese i .

Il problema si può formulare mediante il seguente modello di PLI:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i \in I} \sum_{j \in I} c_{ij} y_{ij} + \sum_{i \in I} g z_i \\ & \sum_{i \in I} x_i \leq p \end{aligned} \tag{10}$$

$$\sum_{j \in I} y_{ij} = 1 \quad \forall i \in I \tag{11}$$

$$y_{ij} \leq x_j \quad \forall j \in I \tag{12}$$

$$\sum_{i \in I} b_i y_{ij} \leq q z_j \quad \forall j \in I \tag{13}$$

$$x_i, y_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in I$$

$$z_i \in \mathbb{N} \quad \forall i \in I$$

La funzione obiettivo è la somma dei costi di trasporto dello scuolabus e del personale. I vincoli (10) impongono che possono essere aperti al massimo p nuovi asili nido; (11) impongono che i bambini di ogni paese devono essere assegnati ad un asilo nido; (12) garantiscono che se i bambini del paese i vengono assegnati all'asilo nido del paese j , allora deve essere aperto l'asilo nel paese j ; (13) garantiscono che gli educatori assunti nel paese j sono sufficienti per tutti i bambini che frequenteranno l'asilo nel paese j .

Esercizio 5. Definiamo le seguenti variabili:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se posizioniamo la macchina } M_i \text{ nello spazio } S_j, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

per ogni $i = 1, 2, 3$ e $j = 1, \dots, 4$.

Se indichiamo con c_{ij} il costo orario della movimentazione dei materiali quando la macchina M_i viene posizionata nello spazio S_j , allora il problema si può formulare mediante il seguente modello di PLI:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{i=1}^3 x_{ij} & \leq 1 & \forall j = 1, \dots, 3 \end{aligned} \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^3 x_{i4} \leq 2 \quad (15)$$

$$x_{22} = 0 \quad (16)$$

$$\sum_{j=1}^4 x_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, 3 \quad (17)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, 3, j = 1, \dots, 4$$

La funzione obiettivo è la somma dei costi di movimentazione dei materiali. I vincoli (14) impongono che gli spazi S_1, S_2, S_3 possono contenere al massimo una macchina; (15) impone che lo spazio S_4 può contenere al massimo due macchine; (16) impone che la macchina M_2 non può essere posizionata nello spazio S_2 ; (17) garantiscono che ogni macchina deve essere posizionata in uno degli spazi $S_1, \dots, S_4$.

Esercizio 6.

Parametri:

c_{ij} = costo per trasportare un'agenda dal fornitore F_i alla cartoleria C_j (per ogni $i = 1, \dots, 4$, $j = 1, 2$);

f_i = costo fisso di spedizione se si sceglie il fornitore F_i (per ogni $i = 1, \dots, 4$);

P_i = capacità produttiva di agende del fornitore F_i (per ogni $i = 1, \dots, 4$);

D_j = domanda minima di agende della cartoleria C_j (per ogni $j = 1, 2$);

S_j = capacità di stoccaggio in termini di agende della cartoleria C_j (per ogni $j = 1, 2$).

Variabili:

x_{ij} = numero di agende spedite dal fornitore F_i alla cartoleria C_j (per ogni $i = 1, \dots, 4$, $j = 1, 2$);

$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se la cartoleria } C_j \text{ viene rifornita dal fornitore } F_i, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad (\text{per ogni } i = 1, \dots, 4, j = 1, 2).$

Il problema si può formulare mediante il seguente modello di PLI:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^2 c_{ij} x_{ij} + \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^2 f_i y_{ij} \\ & x_{i1} + x_{i2} \leq P_i \quad \forall i = 1, \dots, 4 \end{aligned} \quad (18)$$

$$D_j \leq \sum_{i=1}^4 x_{ij} \leq S_j \quad \forall j = 1, 2 \quad (19)$$

$$\begin{aligned} x_{ij} &\leq P_i y_{ij} \quad \forall i = 1, \dots, 4, j = 1, 2 \\ x_{ij} &\in \mathbb{N} \quad \forall i = 1, \dots, 4, j = 1, 2 \\ y_{ij} &\in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, 4, j = 1, 2 \end{aligned} \quad (20)$$

La funzione obiettivo è la somma dei costi di trasporto e dei costi fissi.

I vincoli (18) impongono che siano rispettate le capacità produttive dei fornitori; (19) impongono che sia soddisfatta la domanda minima e la capacità di stoccaggio di ogni cartoleria; (20) garantiscono che se il fornitore F_i non rifornisce la cartoleria C_j , allora il numero di agende spedite da F_i a C_j deve essere uguale a 0.

Esercizio 7. Per tenere conto della condizione “la cartoleria C_1 decide di rifornirsi al massimo da 3 diversi fornitori”, possiamo aggiungere al modello il vincolo

$$\sum_{i=1}^4 y_{i1} \leq 3.$$

Per tenere conto della condizione “in caso una cartoleria decidesse di scegliere il fornitore F_4 , l’acquisto minimo da effettuare da questo fornitore dovrà essere di almeno 40 agende”, possiamo aggiungere al modello i vincoli

$$x_{41} \geq 40 y_{41}, \quad x_{42} \geq 40 y_{42}.$$

Per tenere conto della condizione “il fornitore F_1 vende la merce solo in pacchi da 20 agende”, possiamo introdurre altre due variabili intere z_1 e z_2 ed aggiungere i vincoli

$$x_{11} = 20 z_1, \quad x_{12} = 20 z_2.$$

Per tenere conto della condizione “il fornitore F_2 è disponibile a dimezzare il costo fisso di spedizione a ciascuna cartoleria se l’ordine complessivo è di almeno 60 agende”, possiamo introdurre una variabile intera v ed una variabile binaria w , aggiungere i vincoli

$$60 w \leq x_{21} + x_{22} \leq 59 + P_2 w \tag{21}$$

$$f_2(y_{21} + y_{22}) - f_2 w \leq v \leq f_2(y_{21} + y_{22}) + f_2 w \tag{22}$$

$$0.5 f_2(y_{21} + y_{22}) - f_2(1 - w) \leq v \leq 0.5 f_2(y_{21} + y_{22}) + f_2(1 - w) \tag{23}$$

e modificare la funzione obiettivo in

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^2 c_{ij} x_{ij} + \sum_{j=1}^2 f_1 y_{1j} + v + \sum_{j=1}^2 f_3 y_{3j} + \sum_{j=1}^2 f_4 y_{4j}.$$

Infatti, nel caso in cui l’ordine complessivo al fornitore F_2 sia almeno di 60 agende, i vincoli (21) impongono che $w = 1$ ed i vincoli (23) implicano che il costo fisso v da pagare al fornitore F_2 sia uguale a $0.5 f_2(y_{21} + y_{22})$, cioè la metà del costo fisso di spedizione in condizioni normali (in questo caso i vincoli (22) sono superflui). Viceversa, se l’ordine complessivo al fornitore F_2 è inferiore a 60 agende, allora i vincoli (21) impongono che $w = 0$ ed i vincoli (22) implicano che il costo fisso v sia uguale a $f_2(y_{21} + y_{22})$ (in questo caso sono superflui i vincoli (23)).

Esercizio 8.

Parametri:

L_i = lunghezza occupata dall'indumento i (numeriamo gli indumenti in modo che la maglietta bianca sia 1, la maglietta verde sia 2, ecc.)

P_i = peso dell'indumento i .

Variabili:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se l'indumento } i \text{ è steso sulla fila } j, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad (\text{per ogni } i = 1, \dots, 9, j = 1, \dots, 4);$$

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se viene utilizzata la fila } j, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad (\text{per ogni } j = 1, \dots, 4).$$

Il problema si può formulare mediante il seguente modello di PLI:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^4 y_j \\ & \sum_{j=1}^4 x_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, 9 \end{aligned} \quad (24)$$

$$\sum_{i=1}^9 L_i x_{ij} \leq 110 \quad \forall j = 1, \dots, 4 \quad (25)$$

$$\sum_{i=1}^9 \sum_{j \in \{1,4\}} P_i x_{ij} \leq \sum_{i=1}^9 \sum_{j \in \{2,3\}} P_i x_{ij} \quad (26)$$

$$\sum_{i=1}^9 x_{ij} \leq 9 y_j \quad \forall j = 1, \dots, 4 \quad (27)$$

$$\begin{aligned} x_{ij} &\in \{0, 1\} & \forall i = 1, \dots, 9, j = 1, \dots, 4 \\ y_j &\in \{0, 1\} & \forall j = 1, \dots, 4 \end{aligned}$$

La funzione obiettivo è uguale al numero di file utilizzate.

I vincoli (24) impongono che ogni indumento deve essere steso; (25) impongono che sia rispettato il vincolo sulla lunghezza delle file; (26) impone che sia rispettato il vincolo sul peso delle file; (27) impongono che se una fila non viene utilizzata, allora non è possibile stendere nessun indumento su quella fila.

Esercizio 9. Per tenere conto delle tre condizioni aggiuntive, introduciamo una nuova variabile binaria z e modifichiamo il modello nel modo seguente:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^4 y_j \\ \sum_{j=1}^4 x_{ij} & \leq 1 \quad \forall i = 1, \dots, 9 \end{aligned} \quad (28)$$

$$\sum_{i=1}^9 L_i x_{ij} \leq 110 \quad \forall j = 1, \dots, 4 \quad (29)$$

$$\sum_{i=1}^9 \sum_{j \in \{1,4\}} P_i x_{ij} \leq \sum_{i=1}^9 \sum_{j \in \{2,3\}} P_i x_{ij} \quad (30)$$

$$\sum_{i=1}^9 x_{ij} \leq 9 y_j \quad \forall j = 1, \dots, 4 \quad (31)$$

$$\sum_{i=1}^9 \sum_{j=1}^4 x_{ij} \geq 5 \quad (32)$$

$$\sum_{i=5}^7 \sum_{j=1}^4 x_{ij} \geq 2z \quad (33)$$

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 x_{ij} \geq 3(1 - z) \quad (34)$$

$$\sum_{j=1}^4 x_{7j} \leq \sum_{i=5}^6 \sum_{j=1}^4 x_{ij} \quad (35)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, 9, j = 1, \dots, 4$$

$$y_j \in \{0, 1\} \quad \forall j = 1, \dots, 4$$

$$z \in \{0, 1\}$$

Il vincolo (32) impone che dobbiamo “stendere complessivamente almeno 5 indumenti”; i vincoli (33)–(34) esprimono l’alternativa “stendere almeno 2 dei capi da mare (costume blu, costume rosso e telo da spiaggia) (caso $z = 1$) oppure almeno 3 dei primi 4 indumenti in tabella (caso $z = 0$)”; il vincolo (35) impone che dobbiamo “stendere il telo da spiaggia solo se almeno uno dei due costumi è stato steso”.